

PATRÓN DE DISEÑO – ECOS COLOMBIA

Arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador)

Para el desarrollo del proyecto se implementará el patrón de diseño MVC (Modelo – Vista – Controlador), una arquitectura de software ampliamente utilizada en aplicaciones web y sistemas interactivos debido a su capacidad para organizar el código, separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema. Este patrón permite estructurar la aplicación en diferentes capas independientes, logrando una mejor administración de los componentes y una mayor escalabilidad.

1. ¿Qué es el patrón MVC?

El patrón MVC es una arquitectura que divide una aplicación en tres componentes principales: Modelo (Model), Vista (View) y Controlador (Controller). Cada componente cumple una función específica dentro del sistema y trabaja de manera conjunta para garantizar un desarrollo organizado y eficiente.

La principal finalidad del patrón MVC es evitar que toda la lógica del sistema se encuentre mezclada en un solo lugar, permitiendo así que el proyecto sea más fácil de entender, actualizar y mantener a futuro.

2. Componentes del patrón MVC

Modelo (Model)

Es la capa encargada de gestionar los datos, la lógica de negocio y las reglas de la aplicación. En Ecos Colombia, el modelo administra la información relacionada con usuarios, categorías culturales, lugares turísticos, gastronomía, tradiciones, multimedia y reseñas. Además, se conecta directamente con la base de datos MySQL para almacenar, actualizar y recuperar información.

Vista (View)

Es la parte visual del sistema, es decir, todo lo que el usuario puede observar e interactuar. La vista incluye interfaces como formularios de registro, inicio de sesión, páginas de contenido cultural, galerías multimedia y secciones turísticas. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia visual intuitiva, organizada y atractiva para el usuario.

Controlador (Controller)

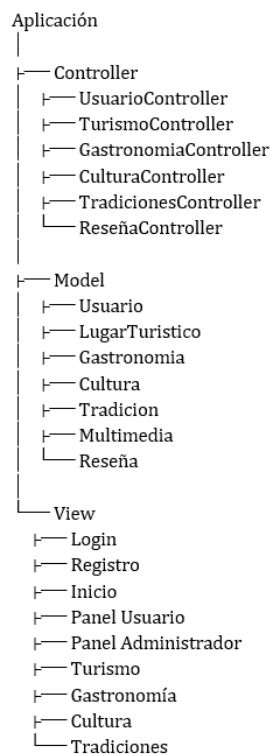
Es el intermediario entre el modelo y la vista. Se encarga de recibir las acciones realizadas por el usuario, procesarlas y comunicarse con el modelo para obtener o actualizar información. Posteriormente, el controlador selecciona la vista adecuada para mostrar los resultados correspondientes.

3. Aplicación del patrón MVC en Ecos Colombia

Dentro del proyecto Ecos Colombia, el patrón MVC permitirá estructurar correctamente el funcionamiento de la aplicación. Los usuarios podrán navegar por diferentes categorías culturales y turísticas mientras el sistema administra la información de forma organizada.

Por ejemplo, cuando un usuario desee consultar información sobre un lugar turístico, la vista mostrará la interfaz correspondiente; el controlador procesará la solicitud; y el modelo realizará la consulta en la base de datos para devolver la información solicitada.

4. Estructura del sistema



- Permite una mejor organización del proyecto.
- Facilita el mantenimiento y actualización del sistema.
- Hace posible el trabajo en equipo de manera más organizada.
- Reduce errores al separar responsabilidades.
- Permite que la interfaz gráfica pueda modificarse sin afectar la lógica del sistema.
- Facilita la escalabilidad y futuras mejoras de la aplicación.
- Mejora la seguridad y el control de los datos.